

مخطط البوت الجديد

<https://gemini.google.com/app/3c03dd4d8ba73fcc>

User prompt: لدي 12 عملة أساسية سأتداول فيها بالحساب الحقيقي هل أجعله يختبر عليها كلها

Response: لا تقم بتشغيل البوت لينفذ صفقات تجريبية أو عشوائية على العملات الـ 12 جميعها في السوق الحي، بل أجعله يراقبها كنظام متكامل ليفاضل بينها ويختار الأقوى فقط.

- **اجعل البوت يجمع بيانات العملات الـ 12 في نفس اللحظة وبحسب (Cross-Sectional Factor Scoring) تصنيف العوامل المتقاطعة** درجة معيارية موحدة لكل عملة بناءً على نمو حجم التداول والوزن، ثم يحدد الصفقات في العملة التي تحتل الترتيب الأول كأقوى أصل إحصائياً.
- **راقب مصفوفة الارتباط للعملات الـ 12؛ فعند حدوث تدفق سيولة مفاجئ للعملات القيادية، (Lead-Lag Impact) استغلال التأخر الزمني** يستطيع البوت اقتناص العملة المتأخرة زمنياً والدخول فيها قبل وصول موجة السيولة إليها.
- **استدعاء بيانات عشرات المؤشرات وتنفيذ الصفقات بشكل مكثف على 12 عملة في وقت واحد سيؤدي إلى (API Limits) خطر حظر الاتصال** الخاصة بك بسبب تجاوز الحد المسموح من الطلبات API قيام منصة بينانس بحظر مفاتيح الـ التنفيذ المفرط للصفقات على جميع العملات في الحساب الحقيقي يعني دفع عمولة للمنصة (0.1%) على كل **نزيف العمولات (Fee Drain)** حركة، وهذا التراكم سيمنع رأس المال بالكامل حتى لو حققت الاستراتيجية أرباحاً طافية
- **بدلاً من المخاطرة في السوق الحي، يجب فصل مرحلة البحث عن التداول عبر تحميل بيانات بينانس (Backtesting) الاختبار الرجعي** التاريخية للسنوات الخمس الماضية للعملات الـ 12، وجعل البوت ينفذ ملايين الصفقات الافتراضية عليها لاكتشاف الاستراتيجية الأنجح

User prompt: كنت أقصد في الاختبار الرجعي هل أجعل البوت يختبر الـ 12 عملة خلال 5 سنوات لكي يتعدد الخبرات و تحليل كل الحالات

Response: على البيانات التاريخية للعملات الـ 12 مجتمعة خلال السنوات الخمس الماضية هو التطبيق (Backtesting) نعم، إجراء الاختبار الرجعي "الحر في المنهجية الاحترافية لبناء "مصنع استراتيجيات" قوي. هذه الخطوة ستمنعك من الوقوع في الفخ البرمجي المسمى "صناعة الوحش (Frankenstein Bot) الذي يحاول دمج كل شيء بعشوائية

بناء الأرشيف الذكي وحالة السوق

- يتيح استخدام لغة بايثون لتحميل بيانات 5 سنوات سابقة للبوت لتنفيذ ملايين الصفقات الافتراضية خلال دقائق معدودة.
- لا لتوثيق الربح والخسارة فقط، بل لتوثيق "حالة السوق" الدقيقة وقت الصفقة (SQLite) سيتم تسجيل هذه الصفقات في قاعدة بيانات محلية.
- سيسجل البوت ظروفًا متقدمة مثل هل كان التذبذب عالياً وقت الدخول، وما إذا كان البيئتين في مسار صاعد، مما يساعد في اكتشاف متى تنجح الاستراتيجية ومتى تفشل.

تصنيف العوامل المتقاطعة (Cross-Sectional Scoring)

- فحص العملات الـ 12 معاً سيجعل البوت يتوقف عن دراسة كل عملة بمعزل عن الأخرى.
- لجميع العملات بناءً على نمو حجم التداول والوزن اللحظي (Z-score) سيتم ذلك بناء مصفوفة تحسب درجة معيارية موحدة.
- هذا النظام يضمن توجيه التنفيذ حصرياً إلى العملة التي تحتل الترتيب الأول كأقوى أصل إحصائياً في تلك اللحظة.

استغلال التأخر الزمني (Lead-Lag Impact)

- التي تتراوح من ثوانٍ إلى دقائق بين حركة العملات القيادية والبدلية (7) تحليل العملات مجتمعة سيكشف للبوت نافذة التأخر الزمني.
- سيتعلم البوت رصد التدفق الحجمي المفاجئ على البيتكوين، ليدخل فوراً في العملة المتأخرة ذات معامل الارتباط العالي قبل وصول موجة السيولة إليها.

(Walk-Forward Analysis) اختبار المشي للأمام

- حيث أن السوق لن يكرر النمط التاريخي بنفس (Overfitting) بعد تقييم الأرشيف واستخراج الخلاصة النهائية، يجب الحذر من التلائم الزائد الدقة.
- لتجنب ذلك، يتم فحص الخلاصة النهائية على فترة زمنية لم يراها البوت من قبل مطلقاً للتأكد من مرونتها الحقيقية وقابليتها للعمل في المستقبل.

SQLite هل تفضل البدء بكتابة الخوارزمية المسؤولة عن سحب بيانات الـ 12 عملة للسنوات الخمس الماضية، أم تخطط لهيكلية الجداول في قاعدة بيانات لحفظ هذا الأرشيف الضخم أولاً؟

هل اجعل التجربة على بينانس أو تريدينج فيو أو منصة أخرى: User prompt:

يصلحان كبيئة تشغيل لهذا النوع المعقد من التجارب الضخمة. المكان الوحيد والاحترافي (TradingView) لا بينانس ولا تريدينج فيو Response: لإجراء هذا الاختبار هو بينتك المحلية (عبر لغة بايثون) التي سيرمجها لك الذكاء الاصطناعي، بحيث تكون منصة بينانس مجرد "مزود للبيانات" وليس منصة للتجربة.

إليك تفصيل الأسباب تقنياً:

1. (غير مناسبة للمهمة) TradingView منصة

- عجز البيانات التاريخية: المنصة تفرض قيوداً صارمة على عدد الشموع المتاحة (حتى في الاشتراكات المدفوعة لا تتجاوز 20 ألف شمعة). هذا الرقم مستحيل أن يغطي حركة 12 عملة لمدة 5 سنوات على أطر زمنية صغيرة.
- بيئة مغلقة: لا يمكنك جعل المنصة تتصل وتصدر مخرجاتها إلى قاعدة بيانات محلية لتأسيس "الأرشيف الشامل" الذي تسعى لبنائه.
- تفنقر للقوة الهندسية اللازمة لمقارنة 12 عملة معاً في نفس اللحظة لاستخراج (Pine Script) ضعف التحليل المتقاطع: لغة البرمجة الخاصة بها الأقوى.

2. (غير مصممة للاختبارات) Binance منصة

- يسمح لك برفع كودك لاختباره على بياناتها (Backtesting Engine) بينانس لا تملك محرك اختبار رجعي حتى لو حاولت ربط البوت مباشرة لاختبار الاستراتيجية عبر استدعاء البيانات الحية باستمرار، فإن استدعاء بيانات عشرات المؤشرات وتنفيذ مئات الخاصة بك فوراً لتجاوز الحد المسموح من الطلبات API الصفقات في الدقيقة سيؤدي إلى قيام بينانس بحظر مفاتيح الـ

البيئة المستقلة بالذكاء الاصطناعي (الخيار الصحيح) لكي تبني "مصنع الاستراتيجيات" بنجاح، يجب توجيه وكيل الذكاء الاصطناعي للعمل بأسلوب 3. (Offline): صناديق التداول المحترفة عبر ثلاث مراحل أوفلاين:

- سحب البيانات لمرة واحدة: كتابة كود يجلب بيانات بينانس التاريخية للسنوات الخمس الماضية لجميع العملات المطلوبة ويحفظها كملفات صلبة في جهازك.
- الضغط الزمني (المحاكاة): البوت سيقراً هذه الملفات المحفوظة ويمرر عليها كل المؤشرات لينفذ ملايين الصفقات الافتراضية خلال دقائق معدودة. وبدون أي اتصال بالإنترنت.
- تسجيل ليس فقط الربح والخسارة، بل توثق ظروف وحالة السوق وقت كل صفقة، لتكتشف (SQLite) تكوين الأرشيف: برمجة قاعدة بيانات محلية متى تنجح الاستراتيجية بدقة ومتى تفشل.

هل تفضل أن يكون التوجيه القادم للذكاء الاصطناعي هو كتابة سكربت تحميل ملفات السنوات الخمس، أم تفضل البدء بتصميم الجداول في قاعدة بيانات

لتكون جاهزة لاستقبال النتائج؟ (SQLite)

User prompt: الن يكون الحجم ضخمة انه ل12 عمله لمدة 5 سنوات

Response: حجم البيانات لن يكون ضخماً أو تعجيزياً كما تتخيل، بل هو قابل جداً للاستيعاب على أي حاسوب عادي أو مساحة تخزين هاتف إذا تمت هندسته بذكاء.

(حسبة رياضية لحجم البيانات (على إطار الدقيقة):

- السنة الواحدة تحتوي على 525,600 دقيقة.
- للعلمة الواحدة (Row) سنوات تعني حوالي 2.6 مليون شمعة 5.
- إجمالي 12 عملة سيولد تقريباً 31.5 مليون صف بيانات.
- (كل صف يتكون من أرقام بسيطة فقط (الافتتاح، الإغلاق، الحجم، الوقت).
- إجمالي المساحة المطلوبة لتخزين هذا الأرشفة يتراوح بين 2 إلى 3 جيجابايت فقط.

تقنيات تقليص الحجم وتسريع المعالجة:

- ؛ فهي تمثل التوازن (m) لا تقم بتحميل بيانات "كل صفقة منفردة" لأنها ستتجاوز التيرابايت. اكتف بشموع الدقيقة 1: (Tick Data) تجنب بيانات المثالي وتكفي تماماً لجعل البوت ينفذ ملايين الصفقات الافتراضية بدقة.
- هذه (Parquet) ثقيلة، اطلب من الذكاء الاصطناعي حفظها بصيغة (CSV) بدلاً من حفظ البيانات في ملفات نصية: Parquet تخزين بصيغة سريعة جداً Pandas الصيغة تضغط البيانات بنسبة تفوق 70% وتجعل قراءتها عبر مكتبات تحليل البيانات مثل هذا (SQLite) قاعدة بيانات مهيكلية: لتخزين مخرجات البوت و"حالة السوق" الدقيقة وقت كل صفقة افتراضية، استخدم قاعدة بيانات محلية سيسمح لك لاحقاً باكتشاف متى تنجح الاستراتيجية بدقة ومتى تفشل عبر فلترة سريعة للنتائج.
- دفعة واحدة. برمج البوت ليختبر (RAM) لا تجعل البوت يحمل الـ 30 مليون صف في الذاكرة العشوائية: (Chunking) التجزئة في الذاكرة عملة واحدة بالكامل، يفرغ الذاكرة، ثم ينتقل للعملة التي تليها.

المضغوطة لتخزين بيانات الشموع التاريخية، أم ندمج البيانات مباشرة كجداول منفصلة داخل قاعدة (Parquet) بناءً على ذلك، هل تفضل أن نعتمد صيغة لتكون الأرشفات والنتائج جميعها في ملف برمجي واحد؟ (SQLite)

User prompt: كيف اطلب من الذكاء الاصطناعي حفظه ما دور الذكاء الاصطناعي بالبوت و هل سيرتبط به

Response: الذكاء الاصطناعي يلعب دور "المهندس المبرمج" الذي يكتب الخوارزميات ويصمم هيكل البوت، ولكنه لن يكون متصلاً بالبوت أو جزءاً لضمان سرعة التنفيذ اللحظية، وتجنب تأخير الاستجابة Termux منه أثناء التشغيل الحي. البوت سيعمل كبرنامج بايثون مستقل تماماً داخل بيئة خارجية للذكاء الاصطناعي لتحليل كل صفقة API وعدم استهلاك الموارد في استدعاءات، (Latency)

أطلب برمجة نظام الحفظ من وكيل الذكاء الاصطناعي الذي يبرمج لك البوت، انسخ له هذا التوجيه التقني المباشر ليفهم الهيكلية المطلوبة بدقة:

(نص الطلب الموجه للذكاء الاصطناعي (انسخه كما هو

أو (JSON) يعتمد على حفظ البيانات محلياً في ملفات مهيكلية بصيغة (Data Logging) قم بتحديث كود البوت لبناء نظام أرشفة ذكي وسجل شامل" لتجنب استنزاف موارد الهاتف Termux يجب ألا يتم طباعة السجل الشامل على شاشة (SQLite) قاعدة بيانات

أريد أن يتضمن كل سجل يتم حفظه الحقول الدقيقة التالية:

- وقت قراءة المؤشرات (Timestamp) الطابع الزمني

- صاعد، هابط، أو عرضي: **(Market Regime) حالة السوق العامة**.
- **(مصفوفة المؤشرات)**: اسم كل مؤشر، قيمته الرقمية الحالية، وتوقعه (شراء/بيع/تأجيل).
- **ATR**: **إدارة المخاطر**: سعر الهدف التكميلي، وحجم الصفقة الثابت (\$20)، وسعر وقف الخسارة التلقائي المحسوب بمؤشر.
- **(Rejection Matrix) مصفوفة الرفض**: يتم تسجيل سبب الرفض بدقة.

أخيراً، قم بربط هذا الأرشفة بزر تفاعلي في واجهة تيليجرام. عند الضغط على الزر، يقرأ البوت أحدث ملف سجل ويُرسل ملخصاً بيانياً مضغوطاً لقرار "الفحص الأخير عبر رسالة نصية، مع إمكانية تحميل التقرير الكامل كملف نصي".

بهذا التوجيه، سيقوم الذكاء الاصطناعي ببرمجة آلية حفظ صامته وعميقة ومتراصة مع تيليجرام. هل تفضل أن يقوم البوت بحذف السجلات القديمة جداً (مثلاً أقدم من أسبوع) تلقائياً لتوفير مساحة التخزين في هاتفك، أم ترغب بالاحتفاظ بها جميعاً لغرض الاختبار الرجعي لاحقاً؟

لم اطلب منك برومبت هل تعني بالذكاء الاصطناعي ان الذي يصنع لي البوت نفسه و يبرمجه و البوت سينزل السجل لل 5 سنوات

Response: "نعم، هذا هو المعنى الدقيق. يوجد فصل تام بين "المبرمج" و "المنفذ".

الذكاء الاصطناعي هو أداة البرمجة (المهندس). مهمته تتحصر فقط في كتابة الأكواد، تصميم الخوارزميات، وهندسة قاعدة البيانات لك. هو كائن منفصل لن يتصل بمنصة بينانس، ولن يقرأ السوق، ولن ينفذ أي صفقة.

البوت (ملف الكود الذي كتبه الذكاء الاصطناعي) هو البرنامج المستقل الذي سيعمل في بيئتك المحلية وسيؤتي جميع المهام الثقيلة:

- **تحميل البيانات**: البوت هو من سيتصل بخوادم المنصة لتحميل بيانات الشموع التاريخية للسنوات الخمس الماضية لجميع العملات المستهدفة.
- **المحاكاة والضغط الزمني**: البوت سيقراً هذه البيانات التاريخية، ويمرر عليها مؤشراتك، لينفذ ملايين الصفقات الافتراضية خلال دقائق.
- **لِيُكُون (SQLite) بناء الأرشفة الذكي**: البوت هو من سيسجل نتائج هذه الصفقات الافتراضية وحالة السوق المرافقة لها داخل قاعدة بيانات محلية. السجل الشامل الذي ستستخرج منه الخلاصة.

ببساطة، الذكاء الاصطناعي هو من يبني المصنع لمرة واحدة، والبوت هو المصنع الذي سيعمل لإنتاج وتخزين بيانات السنوات الخمس بالكامل.

الارشفة الشامل لسجل الصفقات المنفذه اريده جدول ضخم بكل المعلومات لكل صفقه

Response: قوية تتحمل ملايين البيانات الافتراضية والحقائقية لعمليات السبوت، يجب هندسة الأعمدة (SQLite) لتأسيس الأرشفة الشامل كقاعدة بيانات بدقة لتسهيل تقييم الأداء واستخراج الخلاصة لاحقاً.

:إليك الهيكل المعماري الدقيق للجدول الشامل الذي يجب برمجته لتوثيق كل حركة وقرار داخل البوت

(Master_Log_Table) هيكل جدول الأرشفة الشامل

الوصف والبيانات المسجلة	نوع البيانات	(Column) اسم العمود
معرف مميز لكل عملية فحص للسوق، سواء أدت إلى صفقة أم لا.	نص فريد	Event_ID

الوصف والبيانات المسجلة	نوع البيانات	اسم العمود (Column)
الطابع الزمني الدقيق بالمللي ثانية لوقت قراءة المؤشرات	وقت وتاريخ	Timestamp
زوج العملات الذي تم فحصه (مثل زوج BTC/USDT).	نص	Symbol
حالة السوق العامة لحظة الفحص (اتجاه). (صاعد، هابط، أو تذبذب عرضي)	نص	Market_Regime
حجم الدخول المبرمج والمثبت بقيمة 20 دولاراً	رقم عشري	Position_Size
السعر اللحظي لتنفيذ الدخول أو السعر الذي تم التقييم عليه	رقم عشري	Entry_Price
سعر وقف الخسارة التلقائي الذي تم حسابه ATR لحظياً بناءً على مؤشر	رقم عشري	Stop_Loss_ATR
الهدف السعري التكيفي لحجز الأرباح	رقم عشري	Adaptive_Target
مصفوفة عميقة تسجل اسم كل مؤشر، قيمته الرقمية الدقيقة، وتوقعه الفردي ((شراء/بيع/تأجيل).	نص (JSON)	Indicators_Matrix
نسبة إجماع المؤشرات النهائية والمؤيدة لقرار الدخول	رقم مئوي	Consensus_Score
مسار القرار الكامل، يوثق الشجرة المنطقية التي أدت للقبول أو الرفض	نص	Decision_Path
مصفوفة الرفض؛ إذا أُلغيت الصفقة، يُسجل هنا سبب الاستبعاد الدقيق لتقييم كفاءة الشروط لاحقاً	نص	Rejection_Reason
فارق الانزلاق السعري المحتمل بين سعر	رقم عشري	Execution_Slippage

الوصف والبيانات المسجلة	نوع البيانات	(Column) اسم العمود
الإشارة وسعر التنفيذ الفعلي.		
النتيجة النهائية (تُحدث لاحقاً: ربح، (خسارة، تعادل، أو لم تُنفذ	نص	Final_Outcome

هذا التصميم الهيكلي سيمكنك من استخدام أوامر استعلام بسيطة لاحقاً لاكتشاف متى تنجح استراتيجيتك ومتى تفشل بدقة متناهية، بدلاً من التخمين.

هل تفضل أن يحتفظ البوت ببيانات "الصفقات المرفوضة" في جداول منفصلة لتقليل الضغط على جدول Termux، لضمان كفاءة التخزين داخل بيئة الصفقات المنفذة، أم تفضل ضغط البيانات التاريخية القديمة شهرياً؟

اولا هل يمكنني تحميل ارشيف 5 سنوات لل12 عمله يدويا من المتصفح لكي لا يحصل اخطاء User prompt:

لا تذكر الملفات المرفقة خيار التحميل اليدوي من المتصفح، بل تنص على أن تحميل بيانات بينانس التاريخية للسنوات الخمس الماضية يتم Response: باستخدام لغة بايثون (Python).

لتفادي أخطاء انقطاع الاتصال، (Binance Data Archive) يدوياً عبر موقع بيانات بينانس الرسمي (CSV) يمكنك تقنياً تحميل أرشيف الشموع (ملفات ولكن الاعتماد على لغة بايثون في سحب البيانات يوفر مزايا معمارية ضرورية لعمل البوت

- التكامل المباشر: الكود البرمجي يمرر البيانات التاريخية فوراً إلى محرك البوت لتنفيذ ملايين الصفقات الافتراضية عليها خلال دقائق معدودة.
- تسجيل حركة السوق ونتائج الصفقات، مما يسهل اكتشاف متى تنجح (SQLite) تأسيس الأرشيف الذكي: يضمن الكود برمجة قاعدة بيانات محلية الاستراتيجية ومتى تفشل.
- يتيح الكود تقسيم البيانات المجلوبة ألياً لاختبار الخلاصة النهائية على فترات زمنية لم يراها (Walk-Forward Analysis) الفصل والاختبار البوت مسبقاً، للتأكد من مرونة الاستراتيجية وعدم حفظها لبيانات الماضي.
- عزل المتغيرات: يسهل التعامل البرمجي مع البيانات اختبار مجموعات صغيرة ومتجانسة من المؤشرات بدلاً من حشوها جميعاً بشكل عشوائي.

وجعل الذكاء الاصطناعي يكتب لك كوداً لقراءتها محلياً، أم تفضل كوداً يسحبها برمجياً ويخزنها CSV هل تفضل استخدام البيانات المحملة يدوياً بصيغة كقاعدة بيانات فوراً؟

اهم افضل من حيث الدقة و السرعة و قلة الاخطاء علما انني من الممكن ان انفذ دوره الصفقات للسنوات ال5 عدة مرات لكي اصل الى User prompt: افضل نتيجته بعد تعديلات كثيره على البوت بعد اكتشاف اخطاء او تغيرات اريده

المستقلة يتفوق بشكل كاسح على أي منصة تداول حية (Python) تنفيذ دورة الاختبار للسنوات الخمس عدة مرات محلياً عبر بيئة بايثون Response: (مثل بينانس) في كافة المعايير التي تبحث عنها.

السرعة الفائقة

- يسمح بحساب جميع المؤشرات دفعة واحدة لكل إطار زمني (pandas-ta أو numpy استخدام مكتبات المعالجة السريعة في بايثون (مثل
- هذه البيئة المستقلة تمكن البوت من تنفيذ ملايين الصفقات الافتراضية على بيانات السنوات الخمس الماضية وإنهائها خلال دقائق معدودة فقط.
- الخاصة بك فوراً API محاولة إجراء هذا الكم الهائل من الاختبارات عبر الاتصال المباشر بمنصة بينانس سيؤدي إلى قيام المنصة بحظر مفاتيح الـ بسبب تجاوز الحد المسموح من الطلبات.

الدقة التحليلية

- اختبار مجموعات صغيرة ومتجانسة من المؤشرات بشكل متكرر (Feature Selection) البيئة المحلية تمنحك القدرة على عزل المتغيرات وتعديلها بسهولة للوصول لأفضل نتيجة.
- لفحص الخلاصة النهائية على فترات زمنية لم يراها البوت من قبل، (Walk-Forward Analysis) نتيج لك تطبيق تقنية اختبار المشي للأمام. وحفظ بيانات الماضي (Overfitting) مما يضمن مرونة الاستراتيجية ويمنع الوقوع في فخ التلائم الزائد

قلة الأخطاء والمخاطر

- لا يكتفي بتسجيل الربح والخسارة، بل يسجل "حالة السوق" الدقيقة وقت الصفقة (SQLite) بناء الأرشيف الذكي عبر قاعدة بيانات محلية الافتراضية، مما يساعدك في اكتشاف متى تنجح الاستراتيجية ومتى تفشل لتصحيح الأخطاء بسرعة
- حيث أن تنفيذ صفقات تجريبية كثيرة جداً في السوق، (Fee Drain) "التجربة المستمرة محلياً تجنبك الخسائر المالية الناتجة عن "نزيف العمولات. الحي سيبتلع رأس المال بالكامل بسبب عمولة منصة بينانس (0.1%) المفروضة على كل عملية بيع وشراء

الان ماهي الخطوات التي علي فعلها لبدا تخزين أرشيف ال5 سنوات للشارت لل12 عمله على هاتفي

وبأعلى كفاءة ممكنة، اتبع هذه الخطوات Termux لتخزين أرشيف السنوات الخمس للعملات الاثنتي عشرة محلياً على هاتفك في بيئة Response: التنفيذ المباشرة:

وتأكد من تثبيت مكتبات بايثون المسؤولة عن جلب البيانات وضغطها وتخزينها بكفاءة عبر Termux تجهيز بيئة العمل ومكتبات التخزين افتح تطبيق 1. الأوامر التالية:

```
pkg update && pkg install python
pip install ccxt pandas pyarrow sqlite3
```

اطلب من وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك كتابة سكريبت بايثون صغير يعتمد على مكتبة (Data Fetcher) تصميم كود سحب البيانات وضغطها 2. المضغوطة لتوفير مساحة Parquet لعملات السبوت الـ 12 من بينانس، واجبره على حفظها بصيغة (m)لجلب شموع الإطار الزمني الدقيقة (1 CCXT تخزين الهاتف وجعل قراءتها سريعة جداً

3. هيكل مجلدات الأرشيف محلياً رتب التخزين في ذاكرة هاتفك لكي لا يختلط أرشيف العملات ببعضها، وليسهل على البوت استدعاؤها أثناء الاختبارات المتكررة:

- داخل هاتفك crypto_archive أنشئ مجلد رئيسي باسم
- اجعل البوت ينشئ ملفاً منفصلاً لكل عملة، على سبيل المثال: BTC_USDT_5years.parquet.

الخاصة بالأسعار، اطلب من الذكاء الاصطناعي تهيئة قاعدة بيانات Parquet بجانب ملفات الـ (SQLite) ربط الأرشيف بقاعدة البيانات المحلية 4. لحفظ سجل الصفقات الافتراضية وحالة السوق أثناء دورات الاختبار الرجعي المتكررة، لضمان استخراج النتائج وتحليل الأخطاء master_log.db لاحقاً.